
Tema 6 · Vectors i rectes en el pla

Activitats amb solucions

Índex

1	Vectors en el pla	2
2	Equacions de la recta	3
3	Posicions relatives i distàncies	4
4	Lloc geomètric i circumferència	5
	Solucions	6

1. Vectors en el pla

1. ●● Donats els punts $A = (2, 1)$, $B = (-1, 4)$, $C = (3, -2)$, calcula:

[solució 1]

- $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{AC}$ i $\overrightarrow{CB}$.
- Els mòduls $|\overrightarrow{AB}|$ i $|\overrightarrow{AC}|$.
- El punt mig M de BC .

2. ●●● Siguin $\vec{u} = (3, -1)$, $\vec{v} = (2, 4)$ i $\vec{w} = (-1, 2)$. Calcula:

[solució 2]

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. $\vec{u} + \vec{v}$ | d. $3\vec{v} - 2\vec{w}$ |
| b. $2\vec{u} - \vec{v}$ | e. $ \vec{u} + \vec{w} $ |
| c. $\vec{u} + \vec{v} - \vec{w}$ | f. Vector unitari de $\vec{v}$. |

3. ●●● Comprova si els parells de vectors són paral·lels. Si ho són, determina el valor de k :

[solució 3]

- $\vec{u} = (2, 3)$ i $\vec{v} = (4, 6)$
- $\vec{u} = (1, -2)$ i $\vec{v} = (3, 4)$
- $\vec{u} = (k, 3)$ i $\vec{v} = (2, 6)$
- $\vec{u} = (4, k)$ i $\vec{v} = (2, -3)$

4. ●●● Troba el punt P tal que:

[solució 4]

- $A = (2, 1)$, $B = (5, -3)$ i P és el punt mig de AB .
- $M = (3, 2)$ és el punt mig de AP amb $A = (-1, 4)$. Troba P .
- $\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{AB}$ amb $A = (1, 0)$ i $B = (2, 3)$.

5. ●●● (Repte) El punt G és el *baricentre* (centre de gravetat) d'un triangle, definit com el punt que compleix $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. Demuestra que $G = \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \right)$ i calcula el baricentre del triangle $A = (0, 0)$, $B = (6, 0)$, $C = (2, 6)$.

2. Equacions de la recta

6. ●●● Escriu les equacions paramètrica i general de les rectes:

[solució 6]

- Passa per $P = (3, 1)$ amb vector director $\vec{v} = (2, -1)$.
- Passa per $A = (0, 4)$ amb pendent $m = 3$.
- Passa per $A = (1, 2)$ i $B = (4, 0)$.
- Recta vertical per $(5, -3)$ i recta horitzontal per $(-1, 2)$.

7. ●●● A partir de les equacions generals, determina el vector director, el pendent i l'equació explícita: [solució 7]

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a. $3x - 2y + 6 = 0$ | c. $5x + y - 3 = 0$ |
| b. $x + 4y - 8 = 0$ | d. $-2x + 3y = 0$ |

8. ●●● Determina si els punts pertanyen a la recta indicada:

[solució 8]

- $r : 2x - y + 1 = 0$. Punts: $A = (0, 1)$, $B = (2, 5)$, $C = (-1, -3)$.
- $s : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}$. Punts: $A = (7, 0)$, $B = (4, 1)$, $C = (-2, 3)$.

9. ●●● Troba la recta que compleix les condicions:

[solució 9]

- Paral·lela a $r : 3x - y + 2 = 0$ que passa per $P = (1, 4)$.
- Perpendicular a $s : x + 2y - 5 = 0$ que passa per l'origen.
- Que forma un angle de 45° amb l'eix x i talla l'eix y a $(0, 3)$.
- Que passa per $A = (2, 0)$ i $B = (0, -4)$ (equació explícita i general).

10. ●●● (Repte) Troba l'equació de la recta que passa per $A = (2, 3)$ i forma un angle de 30° amb la recta $r : x - \sqrt{3}y + 1 = 0$. (Pista: el pendent de r és $\frac{1}{\sqrt{3}}$; usa $\tan(\alpha \pm 30^\circ)$)

3. Posicions relatives i distàncies

11. ●● Estudia la posició relativa de les parelles de rectes:

[solució 11]

a. $r : 2x + 3y - 6 = 0$ i $s : 4x + 6y + 1 = 0$

b. $r : x - y + 2 = 0$ i $s : 2x - 2y + 4 = 0$

c. $r : x + 2y - 4 = 0$ i $s : 3x - y + 1 = 0$

d. $r : y = 3x - 1$ i $s : y = -\frac{1}{3}x + 2$

12. ●● Calcula el punt d'intersecció de les rectes secants:

[solució 12]

a. $r : x + y = 4$ i $s : x - y = 0$

c. $r : y = 2x - 1$ i $s : y = -x + 5$

b. $r : 2x + y = 7$ i $s : x - 3y = 0$

d. $r : 3x - 2y + 1 = 0$ i $s : x + y - 3 = 0$

13. ●● Calcula les distàncies:

[solució 13]

a. Distància de $P = (3, 2)$ a la recta $r : 4x - 3y + 1 = 0$.

b. Distància de $Q = (-1, 4)$ a $s : x + y - 2 = 0$.

c. Distància entre les rectes paral·leles $r : 2x + y - 3 = 0$ i $s : 2x + y + 7 = 0$.

d. Distància de l'origen a $t : 5x - 12y + 13 = 0$.

14. ●● Problemes mixtos:

[solució 14]

a. Troba la recta que passa per $A = (2, 1)$ i és equidistant de $B = (0, 3)$ i $C = (4, -1)$. (*Pista: la mediatriu de BC.*)

b. Determina k perquè les rectes $r : kx - 2y + 1 = 0$ i $s : 3x + y - 4 = 0$ siguin perpendiculars.

c. Calcula l'àrea del triangle format per $r : x - y + 2 = 0$, $s : x + 2y - 5 = 0$ i l'eix x .

15. ●● (*Repte*) Troba el punt de la recta $r : x + 2y = 10$ més proper a l'origen. (*Pista: la perpendicular des de l'origen a r.*)

4. Lloc geomètric i circumferència

16. ●●● Escribe las ecuaciones de las circunferencias:

[solució 16]

- a. Centre $C = (0, 0)$ i radi $r = 4$.
- b. Centre $C = (2, -3)$ i radi $r = 5$.
- c. Centre $C = (-1, 1)$ i que passa per $P = (2, 5)$.
- d. Centre $C = (3, 0)$ i que és tangent a l'eix y .

17. ●●● Passa a forma canònica i identifica el centre i el radi:

[solució 17]

- a. $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$
- b. $x^2 + y^2 + 4x - 8y + 4 = 0$
- c. $x^2 + y^2 - 10x = 0$
- d. $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 2 = 0$

18. ●●● Estudia la posició de la recta respecte a la circumferència (secant, tangent o exterior). Si es tallen, troba els punts:

[solució 18]

- a. $r : y = x$ i $C : x^2 + y^2 = 8$
- b. $r : x + y + 4 = 0$ i $C : x^2 + y^2 = 4$
- c. $r : y = 2x - 5$ i $C : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$

19. ●●● Troba el lloc geomètric:

[solució 19]

- a. Punks equidistants de $A = (3, 0)$ i $B = (-1, 4)$.
- b. Punks P tals que $d(P, A) = 2 \cdot d(P, B)$ amb $A = (0, 0)$ i $B = (3, 0)$.
- c. Punks $P = (x, y)$ tals que $d(P, r) = d(P, s)$ amb $r : x = 0$ i $s : x = 4$.

20. ●●● (Repte) Troba la recta tangent a la circumferència $C : x^2 + y^2 = 25$ al punt $P = (3, 4)$.

[solució 20]

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

a. $\overrightarrow{AB} = (-3, 3); \overrightarrow{BA} = (3, -3); \overrightarrow{AC} = (1, -3); \overrightarrow{CB} = (-4, 6).$

b. $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}; |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}.$

c. $M = \left(-\frac{1+3}{2}, \frac{4-2}{2}\right) = (1, 1).$

Solució 2 [torna a l'exercici]

a. $(5, 3).$

b. $(4, -6).$

c. $(6, 1).$

d. $(8, 8).$

e. $\vec{u} + \vec{w} = (2, 1); |(2, 1)| = \sqrt{5}.$

f. $|\vec{v}| = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}; \hat{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right).$

Solució 3 [torna a l'exercici]

a. $2 \cdot 6 - 3 \cdot 4 = 0 \checkmark$ Paral·lels; $\vec{v} = 2\vec{u}.$

b. $1 \cdot 4 - (-2) \cdot 3 = 4 + 6 = 10 \neq 0$: no paral·lels.

c. Paral·lels si $6k - 6 = 0 \Rightarrow k = 1.$

d. Paral·lels si $4(-3) - k \cdot 2 = 0 \Rightarrow -12 = 2k \Rightarrow k = -6.$

Solució 4 [torna a l'exercici]

a. $P = \left(\frac{7}{2}, -1\right).$

b. $\frac{-1+P_x}{2} = 3 \Rightarrow P_x = 7; \frac{4+P_y}{2} = 2 \Rightarrow P_y = 0. P = (7, 0).$

c. $\overrightarrow{AB} = (1, 3); \overrightarrow{AP} = 3(1, 3) = (3, 9); P = A + (3, 9) = (4, 9).$

Solució 5 [torna a l'exercici]

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}: (x_A - G_x) + (x_B - G_x) + (x_C - G_x) = 0 \Rightarrow G_x = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}. \text{ Ídem per a } G_y.$$

$$G = \left(\frac{0+6+2}{3}, \frac{0+0+6}{3}\right) = (8/3, 2).$$

Solució 6 [torna a l'exercici]

- a. Param.: $x = 3 + 2t$, $y = 1 - t$. General: $\vec{n} = (1, 2)$: $(x - 3) + 2(y - 1) = 0 \Rightarrow x + 2y - 5 = 0$.
- b. $\vec{v} = (1, 3)$. Param.: $x = t$, $y = 4 + 3t$. General: $3x - y + 4 = 0$.
- c. $\vec{v} = (3, -2)$. Param.: $x = 1 + 3t$, $y = 2 - 2t$. General: $\vec{n} = (2, 3)$: $2(x - 1) + 3(y - 2) = 0 \Rightarrow 2x + 3y - 8 = 0$.
- d. Vertical: $x = 5$. Horitzontal: $y = 2$.

Solució 7 [torna a l'exercici]

- a. $\vec{n} = (3, -2)$, $\vec{v} = (2, 3)$, $m = 3/2$, $y = \frac{3}{2}x + 3$.
- b. $\vec{n} = (1, 4)$, $\vec{v} = (4, -1)$, $m = -1/4$, $y = -\frac{1}{4}x + 2$.
- c. $\vec{n} = (5, 1)$, $\vec{v} = (1, -5)$, $m = -5$, $y = -5x + 3$.
- d. $\vec{n} = (-2, 3)$, $\vec{v} = (3, 2)$, $m = 2/3$, $y = \frac{2}{3}x$.

Solució 8 [torna a l'exercici]

- a. $A: 0 - 1 + 1 = 0 \checkmark$; $B: 4 - 5 + 1 = 0 \checkmark$; $C: -2 - (-3) + 1 = 2 \neq 0$: no.
- b. $A: t = 2$, $x = 7 \checkmark$, $y = 0 \checkmark$; $B: t = 1$, $x = 4 \checkmark$, $y = 1 \checkmark$; $C: t = -1$, $x = -2 \checkmark$, $y = 3 \checkmark$: tots tres pertanyen.

Solució 9 [torna a l'exercici]

- a. Mateixa normal $(3, -1)$: $3(x - 1) - (y - 4) = 0 \Rightarrow 3x - y + 1 = 0$.
- b. Perp. té vector director $(1, 2)$ (el normal de s). Passa per $(0, 0)$: $y = 2x$, és a dir $2x - y = 0$.
- c. $m = \tan 45^\circ = 1$. $y = x + 3$.
- d. $m = \frac{-4-0}{0-2} = 2$. $y = 2x - 4$. General: $2x - y - 4 = 0$.

Solució 10 [torna a l'exercici]

Pendent de r : $m_r = \frac{1}{\sqrt{3}}$. La nova recta forma 30° amb r , per tant $\tan \theta = \frac{m - m_r}{1 + m \cdot m_r} = \pm \tan 30^\circ = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.
 Cas +: $m - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 + \frac{m}{\sqrt{3}})$: $m - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{m}{3}$: $\frac{2m}{3} = \frac{2}{\sqrt{3}}$: $m = \sqrt{3}$. Recta: $y - 3 = \sqrt{3}(x - 2)$.
 Cas -: $m = 0$ (recta horitzontal $y = 3$).

Solució 11 [torna a l'exercici]

a. $\frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ però $\frac{-6}{1} \neq \frac{1}{2}$: **paral·leles**.

b. $\frac{1}{2} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$ i $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$: **coincidentes**.

c. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 6 = -7 \neq 0$: **secants**.

d. $r: 3x - y - 1 = 0$; $s: x + 3y - 6 = 0$. $\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 9 + 1 = 10 \neq 0$: **secants** (i perpendiculars: producte de pendent $3 \cdot (-1/3) = -1$).

Solució 12 [torna a l'exercici]

a. $x = y$; $2x = 4$, $x = 2$. Punt $(2, 2)$.

b. $x = 3y$; $6y + y = 7$, $y = 1$, $x = 3$. Punt $(3, 1)$.

c. $2x - 1 = -x + 5$; $3x = 6$, $x = 2$, $y = 3$. Punt $(2, 3)$.

d. $x = 3 - y$; $3(3 - y) - 2y + 1 = 0$; $10 - 5y = 0$; $y = 2$, $x = 1$. Punt $(1, 2)$.

Solució 13 [torna a l'exercici]

a. $d = \frac{|12-6+1|}{5} = \frac{7}{5}$.

b. $d = \frac{|-1+4-2|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

c. $d = \frac{|-3-7|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$.

d. $d = \frac{|0-0+13|}{\sqrt{25+144}} = \frac{13}{13} = 1$.

Solució 14 [torna a l'exercici]

a. $\vec{BC} = (4, -4)$, punt mig $(2, 1) = A$ (ja és A!). Mediatriu perpendicular a $\vec{BC} = (4, -4)$ passant per $(2, 1)$: director $(4, -4)^\perp = (4, 4)$ o $(1, 1)$. Recta: $y - 1 = 1(x - 2) \Rightarrow y = x - 1$.

b. Perp.: $\vec{v}_r \cdot \vec{v}_s = 0$. $\vec{v}_r = (2, k)$, $\vec{v}_s = (1, -3)$: $2(1) + k(-3) = 0 \Rightarrow k = 2/3$.

c. Interseccions: $r \cap s$: $x - y = -2$ i $x + 2y = 5$; restant $3y = 7$, $y = 7/3$, $x = 1/3$. Punt $(1/3, 7/3)$.

$r \cap \text{eix } x$ ($y = 0$): $x = -2$. Punt $(-2, 0)$.

$s \cap \text{eix } x$: $x = 5$. Punt $(5, 0)$.

Base = $5 - (-2) = 7$, altura = $7/3$. Àrea = $\frac{1}{2} \cdot 7 \cdot \frac{7}{3} = \frac{49}{6}$.

Solució 15 [torna a l'exercici]

Perpendicular des de $O = (0, 0)$ a r : director de r és $(2, -1)$, normal és $(1, 2)$. Perp.: $\begin{cases} x = t \\ y = 2t \end{cases}$.

Intersecció amb r : $t + 4t = 10 \Rightarrow t = 2$. Punt $(2, 4)$.

Distància: $d = \frac{|0+0-10|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$. Verificació: $\sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ ✓.

Solució 16 [torna a l'exercici]

- a. $x^2 + y^2 = 16$.
- b. $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$.
- c. $r = \sqrt{(2 + 1)^2 + (5 - 1)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 25$.
- d. Tangent a l'eix y : distància al centre = $|3| = 3$. $(x - 3)^2 + y^2 = 9$.

Solució 17 [torna a l'exercici]

- a. $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$: $C = (3, -1)$, $r = 4$.
- b. $(x + 2)^2 + (y - 4)^2 = 16$: $C = (-2, 4)$, $r = 4$.
- c. $(x - 5)^2 + y^2 = 25$: $C = (5, 0)$, $r = 5$.
- d. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 0$: és un punt (circumferència degenerada, $r = 0$). Punt $(-1, -1)$.

Solució 18 [torna a l'exercici]

- a. $x^2 + x^2 = 8$: $2x^2 = 8$, $x = \pm 2$. Punts $(2, 2)$ i $(-2, -2)$. Secant.
- b. $d(O, r) = \frac{|0+0+4|}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2,83 > 2 = r$: **exterior**.
- c. $y = 2x - 5$ a C : $(x - 1)^2 + (2x - 5 + 2)^2 = 9$; $(x - 1)^2 + (2x - 3)^2 = 9$; $x^2 - 2x + 1 + 4x^2 - 12x + 9 = 9$; $5x^2 - 14x + 1 = 0$. $\Delta = 196 - 20 = 176 > 0$: **secant**. $x = \frac{14 \pm \sqrt{176}}{10} = \frac{7 \pm 2\sqrt{11}}{5}$.

Solució 19 [torna a l'exercici]

- a. Mediatriu: $\overrightarrow{AB} = (-4, 4)$, punt mig $(1, 2)$. Perp.: director $(4, 4)$, simplif. $(1, 1)$. $y - 2 = 1(x - 1)$: $x - y + 1 = 0$.
- b. $x^2 + y^2 = 4[(x - 3)^2 + y^2]$: $x^2 + y^2 = 4x^2 - 24x + 36 + 4y^2$; $3x^2 - 24x + 3y^2 + 36 = 0$; $x^2 - 8x + y^2 + 12 = 0$; $(x - 4)^2 + y^2 = 4$. Circumferència de centre $(4, 0)$ i radi 2.
- c. $|x| = |x - 4|$: o bé $x = x - 4$ (impossible) o bé $x = -(x - 4)$: $2x = 4$, $x = 2$. Recta vertical $x = 2$ (mediatriu de les dues rectes paral·leles).

Solució 20 [torna a l'exercici]

La recta tangent en $P = (3, 4)$ és perpendicular al radi $\overrightarrow{OP} = (3, 4)$.

Vector director de la tangent: $(3, 4)^\perp = (-4, 3)$ o $(4, -3)$.

Equació: $\vec{n} = (3, 4)$, punt $(3, 4)$: $3(x - 3) + 4(y - 4) = 0 \Rightarrow 3x + 4y - 25 = 0$.

Comprovació (distància de O a la tangent): $d = \frac{|0+0-25|}{5} = 5 = r$ ✓.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.